

LAPORAN PRAKTIKUM EAS



Nama : Arganta Bisma Pramata

NPM : 23081010291

Kelas : ROBOTIKA A081

Dosen Pengampu : Dr. Basuki Rahmat S.Si. MT

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2026**

Uji Robot BNU

Code :

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

String Topic;
String Payload;

const char* ssid = "HOTSPOT@UPNJATIM.AC.ID"; const
char* password = "belanegara";

#define IN_1 D4 // Maju
#define IN_2 D3 // Mundur
#define IN_3 D8 // Belok Kanan
#define IN_4 D7 // Belok Kiri

// #define mqttServer "broker.emqx.io"
// #define mqttPort 1883

#define mqttServer "broker.emqx.io"
#define mqttPort 1883

WiFiServer server(80);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

void receivedCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
{
    Serial.print("Message received: ");
    Serial.println(topic);
    Serial.print("payload: ");

    for (int i = 0; i < length; i++)
    {
        Serial.print((char)payload[i]);
    }
    Serial.println();

    /* we got '1' -> Maju */ if
    ((char)payload[0] == '1')
```

```
{  digitalWrite(IN_1,  
HIGH);  delay(100);  
        digitalWrite(IN_1, LOW);
```

```
/* we got '2' -> Kiri */ if
((char)payload[0] == '2')
{  digitalWrite(IN_4,
HIGH);    delay(300);
digitalWrite(IN_1, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(IN_4, LOW);
digitalWrite(IN_1, LOW);
}
```

```
/* we got '3' -> Kanan */ if
((char)payload[0] == '3')
{  digitalWrite(IN_3,
HIGH);    delay(300);
digitalWrite(IN_1, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(IN_3, LOW);
digitalWrite(IN_1, LOW);
}
```

```
/* we got '4' -> Mundur */ if
((char)payload[0] == '4')
{  digitalWrite(IN_2,
HIGH);    delay(100);
digitalWrite(IN_2, LOW);
}
}
```

```
void setup()
{  Serial.begin(115200);
delay(10);
pinMode(IN_1, OUTPUT);
pinMode(IN_2, OUTPUT); pinMode(IN_3,
OUTPUT); pinMode(IN_4, OUTPUT);
```

```
digitalWrite(IN_1, LOW); digitalWrite(IN_2,  
LOW); digitalWrite(IN_3, LOW);  
digitalWrite(IN_4, LOW);
```

```
// Connect to WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
{   delay(500);
    Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");

server.begin();
Serial.println("Server started");

Serial.print("Use this URL to connect: ");
Serial.print("http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/");

// Connect to Server IoT (CloudMQTT)

client.setServer(mqttServer, mqttPort);
client.setCallback(receivedCallback);

while (!client.connected()) {
    Serial.println("Connecting to CCloudMQTT...");

    if (client.connect("ESP32Clientfahmiganteng" )) {
```

```
        Serial.println("connected");

    } else {
        Serial.print("failed with state ");
        Serial.print(client.state());
        delay(2000);
    } }
    client.subscribe("Maju");
    client.subscribe("Kiri");
    client.subscribe("Kanan")
    ;
    client.subscribe("Mundur
");
}

void loop() {

    client.loop();

    WiFiClient client = server.available();
    if (!client)
    {    return;
    }

    Serial.println("new client");
    while(!client.available()){
        delay(1);
    }

    String request = client.readStringUntil('\r');
    Serial.println(request);
    client.flush();
```

```

    if (request.indexOf("/IN_1on") > 0)
    {    digitalWrite(IN_1, HIGH);
delay(100);
    digitalWrite(IN_1, LOW);
    }
    if (request.indexOf("/IN_1off") >0) {
        digitalWrite(IN_1, LOW);
    }
    if (request.indexOf("/IN_2on") > 0)
    {    digitalWrite(IN_2, HIGH);
        delay(100);
        digitalWrite(IN_2, LOW);
    }
    if (request.indexOf("/IN_2off") >0)
    {    digitalWrite(IN_2, LOW);
    } if (request.indexOf("/IN_3on") > 0)
    {    digitalWrite(IN_3, HIGH);
        delay(300); digitalWrite(IN_1,
HIGH); delay(100);
        digitalWrite(IN_3, LOW); digitalWrite(IN_1, LOW);
    }
    if (request.indexOf("/IN_3off") >0) {
        digitalWrite(IN_3, LOW);
    }
    if (request.indexOf("/IN_4on") > 0)
    {    digitalWrite(IN_4, HIGH);
        delay(300); digitalWrite(IN_1,
HIGH); delay(100);
        digitalWrite(IN_4, LOW);
        digitalWrite(IN_1, LOW);
    }
    if (request.indexOf("/IN_4off") >0) {

```

```

    digitalWrite(IN_4, LOW);
}

// Return the response
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("");
    client.println("<!DOCTYPE HTML>");
    client.println("<html>"); client.println("<head>"); client.println("<meta
name='apple-mobile-web-app-capable' content='yes'
/>");
    client.println("<meta          name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'
content='black-translucent'          />");          client.println("</head>");
client.println("<body bgcolor = \"#f7e6ec\">"); client.println("<hr/><hr>");
client.println("<h4><center>  Robot  BNU  4.0          </center></h4>");
client.println("<hr/><hr>");          client.println("<br><br>");
client.println("<br><br>");          client.println("<center>");
client.println("ROBOT");          client.println("<a
href=\"/IN_1on\"><button>Maju  </button></a>");          client.println("<a
href=\"/IN_2on\"><button>Mundur </button></a><br
/>");
client.println("</center>");
client.println("<br><br>");
client.println("<center>");
client.println("ROBOT");
    client.println("<a          href=\"/IN_3on\"><button>Belok          Kanan
</button></a>");
    client.println("<a href=\"/IN_4on\"><button>Belok Kiri
</button></a><br
/>"); client.println("</center>");
client.println("<br><br>");
client.println("<center>");
client.println("<table border=\"5\">");
client.println("<tr>");
    //=====

```

```
    if (digitalRead(IN_1))
    {
        client.print("<td>Maju = ON</td>");
    }
else
    {
        client.print("<td>Maju = OFF</td>");
    }
client.println("<br />");
//=====
    if (digitalRead(IN_2))
    {
        client.print("<td>Mundur = ON</td>");
    }
else
    {
        client.print("<td>Mundur = OFF</td>");
    }
client.println("</tr>");
//=====
if (digitalRead(IN_3))
    {
        client.print("<td>Belok Kanan = ON</td>");
    }
else
    {
        client.print("<td>Belok Kanan = OFF</td>");
    }
client.println("<br />");
//=====
if (digitalRead(IN_4))
    {
```

```

        client.print("<td>Belok Kiri = ON</td>");
    }
else
    {
        client.print("<td>Belok Kiri = OFF</td>");
    }
client.println("</tr>");
//=====

client.println("<tr>");
client.println("</table>");
client.println("</center>");
client.println("</html>");
delay(1);
Serial.println("Client disonnected");
Serial.println("");
}

```

Hasil Uji Robot BNU

Modul ESP8266, yang digunakan dalam praktik robotika ini, terhubung ke jaringan WiFi dan broker MQTT untuk menerima dan mengeksekusi perintah gerakan robot. Proses kerja robot dimulai dengan inisialisasi pin output yang terhubung ke motor driver. Pin-pin ini memungkinkan robot untuk bergerak maju, mundur, belok kanan, dan belok kiri. Setelah itu, ESP8266 menggunakan SSID dan kata sandi yang telah ditetapkan untuk terhubung ke jaringan WiFi. Selanjutnya, dia menampilkan alamat IP lokal, yang dapat diakses melalui browser. Selanjutnya, modul terhubung ke broker MQTT, yang disebut broker.emqx.io, dan menerima perintah subscribing seperti "Maju", "Kiri", "Kanan", dan "Mundur". Fungsi callback akan menangani setiap pesan MQTT. Fungsi ini mengubah payload angka menjadi tindakan fisik pada motor sesuai instruksi.

Sistem juga memiliki web server lokal pada port 80 yang memiliki antarmuka HTML. Dengan menekan tombol perintah seperti "Maju", "Mundur", "Belok Kanan", atau "Belok Kiri", pengguna dapat mengendalikan robot di halaman web. Halaman web juga menampilkan status ON/OFF dari masing-masing gerakan, sehingga pengguna dapat melihat kondisi robot secara langsung. ESP8266 memantau pesan MQTT dan permintaan web server pada bagian loop utama. Ini

memungkinkan robot untuk dikendalikan baik secara lokal maupun jarak jauh melalui cloud. Oleh karena itu, praktikum ini menunjukkan integrasi ide Internet of Things (IoT) dan kendali robot. Dengan kendali robot, data yang dikirim dari internet dan antarmuka web dapat diubah langsung menjadi gerakan pada perangkat fisik.



Uji Coba Robot BNU Menggunakan IOT MQTT

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>

String Topic;
String Payload;

const char* ssid = "HOTSPOT@UPNJATIM.AC.ID";
const char* password = "belanegara";

#define IN_1 D4 // Maju
#define IN_2 D3 // Mundur
#define IN_3 D7 // Belok Kanan
#define IN_4 D8 // Belok Kiri
```

--

```
//#define mqttServer "broker.emqx.io"
```

```
//#define mqttPort 1883

#define mqttServer "broker.emqx.io"
#define mqttPort 1883

WiFiServer server(80);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);

void receivedCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message received: ");
  Serial.println(topic);
  Serial.print("payload: ");

  for (int i = 0; i < length; i++) {    Serial.print((char)payload[i]);
  }
  Serial.println();

  /* we got '1' -> Maju */ if ((char)payload[0] == '1') {    digitalWrite(IN_1,
HIGH);    delay(100);
    digitalWrite(IN_1, LOW);
  }

  /* we got '2' -> Kanan */ if ((char)payload[0] == '2') {    digitalWrite(IN_4,
HIGH);    delay(300);    digitalWrite(IN_1, HIGH);    delay(100);
  digitalWrite(IN_4, LOW);    digitalWrite(IN_1, LOW);
  }

  /* we got '3' -> Kiri */ if ((char)payload[0] == '3') {    digitalWrite(IN_3, HIGH);
delay(300);    digitalWrite(IN_1, HIGH);    delay(100);
```

```
digitalWrite(IN_3, LOW);
```

```
digitalWrite(IN_1, LOW);
}

/* we got '4' -> Mundur */ if
((char)payload[0] == '4')
{   digitalWrite(IN_2,
HIGH);   delay(100);
    digitalWrite(IN_2, LOW);
}
}

void setup()
{   Serial.begin(115200);
    delay(10);
    pinMode(IN_1, OUTPUT);
    pinMode(IN_2, OUTPUT); pinMode(IN_3,
OUTPUT); pinMode(IN_4, OUTPUT);

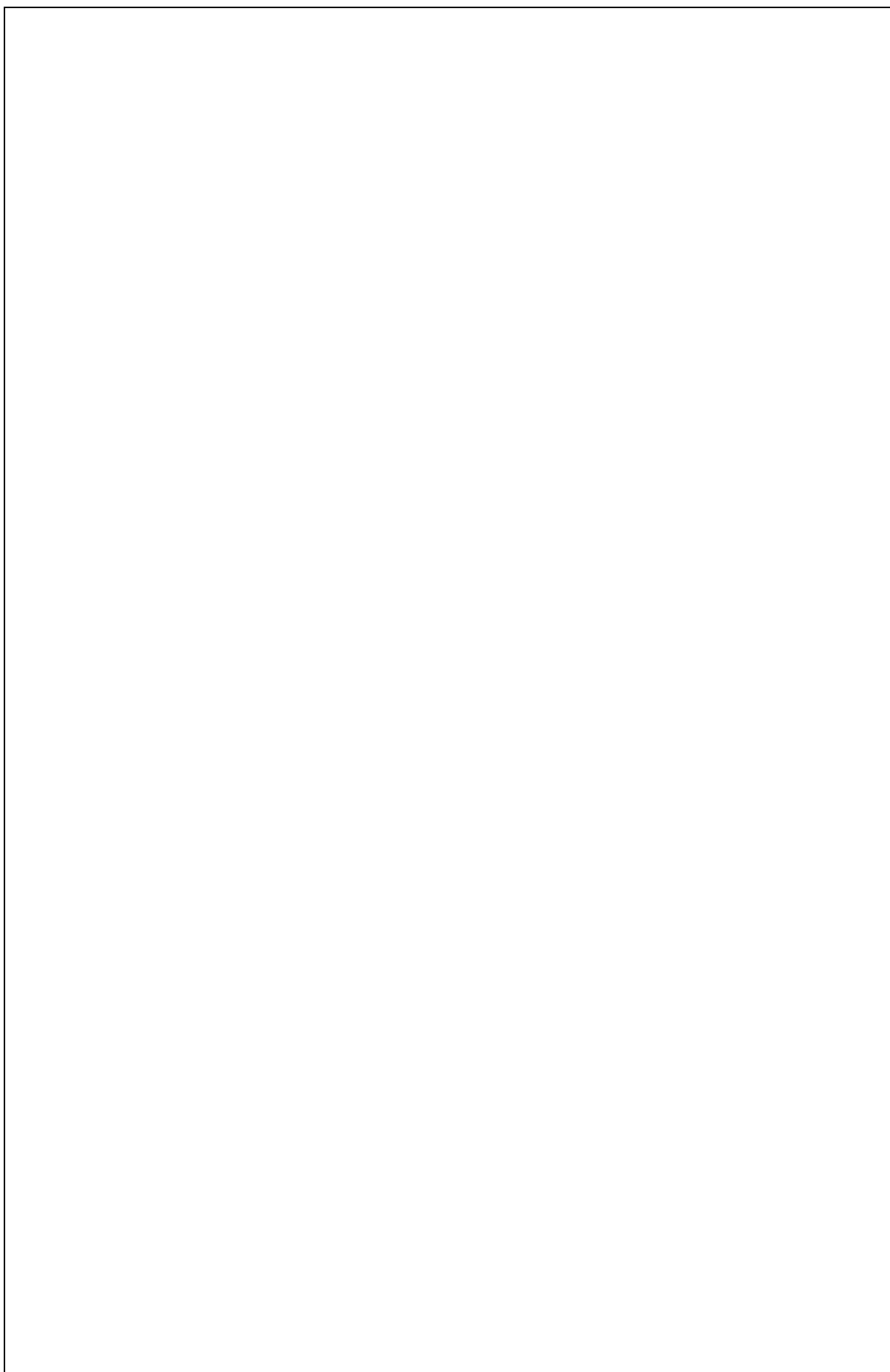
    digitalWrite(IN_1, LOW);
    digitalWrite(IN_2, LOW); digitalWrite(IN_3,
LOW); digitalWrite(IN_4, LOW);

    // Connect to WiFi network
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    {   delay(500);

Serial.print("."); }
    Serial.println(""); Serial.println("WiFi
connected");
```

```
server.begin();  
Serial.println("Server started");  
  
// Connect to Server IoT (CloudMQTT)
```



```
client.setServer(mqttServer, mqttPort);
client.setCallback(receivedCallback);

while (!client.connected()) {
    Serial.println("Connecting to CCloudMQTT...");

    if (client.connect("ESP32Clientfahmiganteng" )) {

        Serial.println("connected");

    } else {
        Serial.print("failed with state ");
        Serial.print(client.state());    delay(2000);
    }
}

client.subscribe("Maju");
client.subscribe("Kiri");
client.subscribe("Kanan");
client.subscribe("Mundur");
}

void loop() {

    client.loop();

    WiFiClient client = server.available();
    if (!client)
    {    return;
    }

    Serial.println("new client");
    while(!client.available()){
        delay(1);
    }

    String request = client.readStringUntil('\r');
    Serial.println(request); client.flush();

    if (request.indexOf("/IN_1on") > 0)
    {    digitalWrite(IN_1, HIGH);
```

```
    delay(100);
digitalWrite(IN_1, LOW);
}
if (request.indexOf("/IN_1off") > 0)
{
    digitalWrite(IN_1, LOW);
}
if (request.indexOf("/IN_2on") > 0)
{
    digitalWrite(IN_2, HIGH);
    delay(100);    digitalWrite(IN_2,
LOW);
}
if (request.indexOf("/IN_2off") > 0)
{
    digitalWrite(IN_2, LOW);
}
if (request.indexOf("/IN_3on") > 0)
{
    digitalWrite(IN_3, HIGH);
    delay(300);    digitalWrite(IN_1,
HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(IN_3, LOW);
    digitalWrite(IN_1, LOW);
}
if (request.indexOf("/IN_3off") > 0)
{
    digitalWrite(IN_3, LOW);
}
if (request.indexOf("/IN_4on") > 0)
{
    digitalWrite(IN_4, HIGH);
    delay(300);    digitalWrite(IN_1,
HIGH);    delay(100);
    digitalWrite(IN_4, LOW);
    digitalWrite(IN_1, LOW);
}
if (request.indexOf("/IN_4off") > 0)
{
    digitalWrite(IN_4, LOW);
}
```

}

Hasil Uji Coba Robot BNU Menggunakan IOT MQTT

Pada praktikum ini, robot dikendalikan dengan memanfaatkan modul ESP8266 yang berperan menjembatani robot dengan jaringan internet melalui koneksi WiFi serta broker MQTT. Tahap awal yang dilakukan adalah inisialisasi sistem, yakni pengaturan pin output pada ESP8266 agar dapat mengendalikan motor robot untuk bergerak ke berbagai arah, yaitu maju, mundur, belok kanan, dan belok kiri. Setelah konfigurasi pin selesai, ESP8266 kemudian dihubungkan ke jaringan WiFi menggunakan SSID dan password yang sudah ditentukan sebelumnya. Begitu koneksi WiFi berhasil dibangun, modul akan melanjutkan proses penyambungan ke broker MQTT, dalam hal ini broker.emqx.io, sekaligus melakukan subscribe terhadap beberapa topik perintah seperti "Maju", "Kiri", "Kanan", dan "Mundur".

Setiap kali ada pesan yang masuk melalui MQTT, fungsi callback akan membaca payload tersebut dan menerjemahkannya menjadi instruksi gerak pada motor sesuai perintah yang diterima. Selain melalui jalur MQTT, sistem ini juga dilengkapi dengan web server lokal yang berjalan pada port 80, sehingga robot dapat dikendalikan dengan mengakses alamat IP ESP8266 dan mengirimkan request tertentu, misalnya /IN_1on untuk gerakan maju atau /IN_2on untuk gerakan mundur. Pada bagian loop utama program, ESP8266 secara terus-menerus memantau baik pesan dari MQTT maupun permintaan yang masuk dari web server, sehingga robot dapat dikendalikan baik secara lokal maupun dari jarak jauh melalui browser. Dari hasil uji coba ini, terlihat bagaimana konsep Internet of Things (IoT) diterapkan secara langsung pada kendali robot, di mana data yang dikirimkan melalui internet dapat langsung diterjemahkan menjadi gerakan nyata pada perangkat fisik.



Hasil Connect Robolife Menggunakan SmartLife

Praktikum membaca IP Camera Robolife Smart IP Camera G1X2 menggunakan aplikasi Smartlife dimulai dengan menghubungkan kamera ke jaringan WiFi, yang memungkinkan smartphone untuk mengakses perangkat. Aplikasi Smartlife menampilkan data seperti tanggal, waktu, kekuatan sinyal WiFi, dan kecepatan data saat ini setelah kamera terhubung. Antarmuka aplikasi menawarkan berbagai kontrol, seperti tombol untuk mengambil snapshot, mengaktifkan mikrofon untuk komunikasi dua arah, melihat rekaman playback,

dan menu pengaturan untuk konfigurasi tambahan. Selain itu, ada kontrol arah berbentuk joystick virtual yang memungkinkan pengguna menggerakkan kamera ke kanan, kiri, atas, atau bawah sesuai kebutuhan. Tab navigasi seperti Messages, Cloud, dan Features tersedia di bagian bawah aplikasi. Tab-tab ini memungkinkan Anda mengakses fungsi tambahan seperti penyimpanan cloud atau notifikasi. Oleh karena itu, IP Camera Robolife Smartlife ini tidak hanya menampilkan video pengawasan, tetapi juga memberikan komunikasi, kendali penuh atas arah kamera, dan fitur tambahan untuk pengawasan. Ini membuat sistem pengawasan berbasis IoT lebih fleksibel dan interaktif.

